

## 2.2. Semântica do Cálculo de Predicados

**Observação 169:** As fórmulas do Cálculo de Predicados são construídas a partir das fórmulas atômicas (símbolos de relação “aplicados” a termos) e, por esta razão, as fórmulas atômicas desempenham papel semelhante ao das variáveis proposicionais no Cálculo Proposicional. Contudo, ao passo que no Cálculo Proposicional podemos atribuir “diretamente” um valor lógico a uma variável proposicional, a atribuição de valores lógicos às fórmulas atômicas é mais complexa.

Para atribuírmos valores lógicos a fórmulas atômicas, em particular, será necessário fixar previamente a **interpretação dos termos**.

Tal requer que indiquemos qual o **universo** de objetos (**domínio de discurso**) pretendido para a denotação dos termos (por exemplo, números naturais, conjuntos, etc.), bem como a **interpretação** pretendida quer para os **símbolos de função** do tipo de linguagem em questão (por exemplo, para indicar que, tomando  $\mathbb{N}_0$  por universo, o símbolo de função binário  $+$  denotará a **operação** de adição) quer para as **variáveis** de primeira ordem.

Para a **interpretação das fórmulas atômicas**, será ainda necessário fixar a **interpretação dos símbolos de relação** como **relações** entre objetos do domínio de discurso.

A indicação de qual o domínio de discurso pretendido e de quais as interpretações que deverão ser dadas aos diversos símbolos será efetuada através daquilo que designaremos por **estrutura para um tipo de linguagem**.

A interpretação de variáveis de primeira ordem será feita no contexto de um domínio de discurso, através daquilo a que chamaremos **atribuições numa estrutura**.

Um **par (estrutura, atribuição)** permitirá fixar o valor lógico de qualquer fórmula e, portanto, pode ser pensado como uma **valoração**, uma vez que estes pares desempenharão papel semelhante ao das valorações do Cálculo Proposicional.

**Definição 170:** Seja  $L = (\mathcal{F}, \mathcal{R}, \mathcal{N})$  um tipo de linguagem. Uma *estrutura de tipo  $L$*  é um par  $(D, \bar{\phantom{x}})$  tal que:

- a)  $D$  é um conjunto não vazio, chamado o *domínio da estrutura*;
- b)  $\bar{\phantom{x}}$  é uma função com domínio  $\mathcal{F} \cup \mathcal{R}$ , chamada a *(função de) interpretação da estrutura*, tal que:
  - para cada constante  $c$  de  $L$ ,  $\bar{c}$  é um elemento de  $D$ ;
  - para cada símbolo de função  $f$  de  $L$ , de aridade  $n \geq 1$ ,  $\bar{f}$  é uma função de tipo  $D^n \rightarrow D$ ;
  - para cada símbolo de relação  $R$  de  $L$ , de aridade  $n$ ,  $\bar{R}$  é uma relação  $n$ -ária em  $D$  (i.e.  $\bar{R} \subseteq D^n$ ).

**Notação 171:**

- ▶ Usaremos a letra  $E$  (possivelmente indexada) para denotar estruturas.
- ▶ Dada uma estrutura  $E$ ,  $\text{dom}(E)$  denotará o domínio de  $E$ .

**Exemplo 172:**

a) Seja  $E_{Arit} = (\mathbb{N}_0, \bar{\phantom{x}})$ , onde:

- $\bar{0}$  é o número zero;
- $\bar{s}$  é a função *sucessor* em  $\mathbb{N}_0$ , i. e.,  $\bar{s} : \mathbb{N}_0 \longrightarrow \mathbb{N}_0$  ;  

$$n \mapsto n+1$$
- $\bar{+}$  é a função *adição* em  $\mathbb{N}_0$ , i. e.,  

$$\bar{+} : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \longrightarrow \mathbb{N}_0 \quad ;$$

$$(m, n) \mapsto m+n$$
- $\bar{\times}$  é a função *multiplicação* em  $\mathbb{N}_0$ , i. e.,  

$$\bar{\times} : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \longrightarrow \mathbb{N}_0 \quad ;$$

$$(m, n) \mapsto m \times n$$
- $\bar{=}$  é a relação de *igualdade* em  $\mathbb{N}_0$ , i. e.,  

$$\bar{=} = \{(m, n) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 : m = n\};$$
- $\bar{<}$  é a relação *menor do que* em  $\mathbb{N}_0$ , i. e.,  

$$\bar{<} = \{(m, n) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 : m < n\}.$$

Então,  $E_{Arit}$  é uma estrutura de tipo *ARIT*. Designaremos, por vezes, esta estrutura por *estrutura standard* de tipo *ARIT*.

b) O par  $E_0 = (\{a, b\}, \bar{\phantom{x}})$ , onde:

- $\bar{0} = a$ ;
- $\bar{s}$  é a função  $\{a, b\} \longrightarrow \{a, b\}$  ;  

$$x \mapsto x$$
- $\bar{+}$  é a função  $\{a, b\} \times \{a, b\} \longrightarrow \{a, b\}$  ;  

$$(x, y) \mapsto b$$
- $\bar{\times}$  é a função  $\{a, b\} \times \{a, b\} \longrightarrow \{a, b\}$  ;  

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} a & \text{se } x = y \\ b & \text{se } x \neq y \end{cases}$$
- $\bar{=}$  =  $\{(a, a), (b, b)\}$ ;
- $\bar{<}$  =  $\{(a, b)\}$ ,

é também uma estrutura de tipo *ARIT*.

c) Existem  $2 \times 4 \times 16 \times 16 \times 16 \times 16$  estruturas de tipo *ARIT* cujo domínio é  $\{a, b\}$ . (Porquê?)

**Definição 173:** Seja  $E$  uma estrutura de tipo  $L$ . Uma função  $\alpha : \mathcal{V} \rightarrow \text{dom}(E)$  diz-se uma *atribuição* em  $E$  e o par  $(E, \alpha)$  diz-se uma *valoração de tipo  $L$* .

(Recorde que  $\mathcal{V}$  é o conjunto das variáveis de primeira ordem.)

**Exemplo 174:** São atribuições em  $E_{\text{Arit}}$  as funções

$$\begin{array}{lcl} \blacktriangleright & \alpha_0 : \mathcal{V} & \longrightarrow \mathbb{N}_0 \\ & x & \mapsto 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \blacktriangleright & \alpha_{\text{ind}} : \mathcal{V} & \longrightarrow \mathbb{N}_0 \\ & x_i & \mapsto i \end{array}$$

**Definição 175:** O valor de um  $L$ -termo  $t$  numa  $L$ -estrutura  $E = (D, \bar{\cdot})$  para uma atribuição  $\alpha$  em  $E$  é notado por  $t[\alpha]_E$  ou, simplesmente, por  $t[\alpha]$  quando é claro qual a estrutura que deve ser considerada, e é o elemento de  $D$  definido, por recursão estrutural em  $L$ -termos, do seguinte modo:

- a)  $x[\alpha]_E = \alpha(x)$ , para todo  $x \in \mathcal{V}$ ;
- b)  $c[\alpha]_E = \bar{c}$ , para todo  $c \in \mathcal{F}$  de aridade 0;
- c)  $(f(t_1, \dots, t_n))[\alpha]_E = \bar{f}(t_1[\alpha]_E, \dots, t_n[\alpha]_E)$  para todo  $f \in \mathcal{F}$  de aridade  $n \geq 1$  e para todos  $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}_L$ .

### Observação 176:

- A alínea a) da def. anterior diz que a função que a cada termo faz corresponder o seu valor é uma extensão da função atribuição  $\alpha$ .
- As alíneas b) e c) dizem, em particular, que as interpretações dos símbolos de função também contribuem essencialmente para o valor de  $t$ .

**Exemplo 177:** Seja  $t$  o termo  $s(0) \times (x_0 + x_2)$  de tipo *ARIT*. Recorde as atribuições  $\alpha_{ind}$  e  $\alpha_0$  em  $E_{Arit}$  definidas no Exemplo 174.

1. O valor de  $t$  determinado pela atribuição  $\alpha_{ind}$  é

$$\begin{aligned}
 & (s(0) \times (x_0 + x_2))[\alpha_{ind}] \\
 = & (\times(s(0), +(x_0, x_2)))[\alpha_{ind}] \\
 = & \overline{\times}(\overline{s}(\overline{0}), \overline{+}(\alpha_{ind}(x_0), \alpha_{ind}(x_2))) \quad (\text{pela def. de valor de termo}) \\
 = & \overline{\times}(\overline{s}(\overline{0}), \overline{+}(0, 2)) \quad (\text{pela def. de } \alpha_{ind}) \\
 = & (0+1) \times (0+2) \quad (\text{pela def. de } E_{Arit}) \\
 = & 2
 \end{aligned}$$

2. Já para a atribuição  $\alpha_0$ , o valor de  $t$  é 0. (Porquê?)

3. Considere-se agora a estrutura  $E_0$  do Exemplo 172 e considere-se a seguinte atribuição nesta estrutura:

$$\begin{array}{ccc} \alpha : \mathcal{V} & \longrightarrow & \{a, b\} \\ x & \mapsto & b \end{array}$$

O valor de  $t$  determinado por  $\alpha$  é:

$$\begin{aligned} & (s(0) \times (x_0 + x_2))[\alpha] \\ = & (\times(s(0), +(x_0, x_2)))[\alpha] \\ = & \overline{\times}(\overline{s}(\overline{0}), \overline{+}(\alpha(x_0), \alpha(x_2))) \quad (\text{pela def. de valor de termo}) \\ = & \overline{\times}(\overline{s}(\overline{0}), \overline{+}(b, b)) \quad (\text{pela def. de } \alpha) \\ = & \overline{\times}(a, b) \quad (\text{pelas def. de } \overline{0}, \overline{s}, \overline{+}) \\ = & b \quad (\text{pela def. de } \overline{\times}) \end{aligned}$$

**Notação 178:** Sejam  $\alpha$  uma atribuição numa estrutura  $E$ ,  $d \in \text{dom}(E)$  e  $x$  uma variável. Denotamos por  $\alpha \left( \begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix} \right)$  a atribuição em  $E$  definida por:

$$\alpha \left( \begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix} \right) (y) = \begin{cases} d & \text{se } y = x \\ \alpha(y) & \text{se } y \neq x \end{cases}.$$

Se  $v = (E, \alpha)$  então  $v \left( \begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix} \right)$  denota  $\left( E, \alpha \left( \begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix} \right) \right)$ .

**Observação:**  $\alpha$  e  $\alpha \left( \begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix} \right)$  diferem, no máximo, no valor que dão a  $x$ .

**Exemplo 179:** Recorde a atribuição  $\alpha_{ind}$  em  $E_{Arit}$  definida no Exemplo 174.

$\alpha_{ind} \left( \begin{array}{c} x_0 \\ 1 \end{array} \right)$  denota a atribuição em  $E_{Arit}$  definida por

$$\alpha_{ind} \left( \begin{array}{c} x_0 \\ 1 \end{array} \right) (x_i) = \begin{cases} 1 & \text{se } i = 0 \\ i & \text{se } i \neq 0 \end{cases} .$$

**Definição 180:** O valor lógico de uma  $L$ -fórmula  $\varphi$  numa  $L$ -estrutura  $E = (D, \bar{\cdot})$  para uma atribuição  $a$  em  $E$  é notado por  $\varphi[a]_E$  ou, simplesmente, por  $\varphi[a]$  quando é claro qual a estrutura que deve ser considerada e é o elemento do conjunto dos valores lógicos  $\{0, 1\}$  definido, por recursão em  $\varphi$ , do seguinte modo:

$$\text{a) } (R(t_1, \dots, t_n))[a]_E = \begin{cases} 1 & \text{se } (t_1[a]_E, \dots, t_n[a]_E) \in \bar{R} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases},$$

para todo símbolo de relação  $n$ -ário  $R$ , para todos  $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}_L$ ;

$$\text{b) } \perp[a]_E = 0;$$

$$\text{c) } (\neg\varphi)[a]_E = v_{\neg}(\varphi[a]_E);$$

$$\text{d) } (\varphi \square \psi)[a]_E = v_{\square}(\varphi[a]_E, \psi[a]_E), \quad \text{para todo } \square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\};$$

$$\text{e) } (\forall x \varphi)[a]_E = \begin{cases} 1 & \text{se, para todo } d \in D, \varphi[a(\overset{x}{d})]_E = 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases};$$

$$\text{f) } (\exists x \varphi)[a]_E = \begin{cases} 1 & \text{se existe } d \in D \text{ t. q. } \varphi[a(\overset{x}{d})]_E = 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

**Exemplo 181:** Consideremos o tipo de linguagem *ARIT* e a atribuição  $a_{ind}$  em  $E_{Arit}$  definida no Exemplo 174. Consideremos as fórmulas

$$\begin{array}{ll} \varphi_1 &= s(0) < x_2 \\ \varphi_3 &= \forall x_2 (s(0) < x_2) \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \varphi_2 &= \exists x_2 (s(0) < x_2) \\ \varphi_4 &= \forall x_1 \exists x_2 (s(x_1) < x_2) \end{array}$$

Vamos determinar  $\varphi_i[a_{ind}]$ , para  $i = 1, 2, 3, 4$ . A melhor forma de usar a Def. 180 é verificar se  $\varphi_i[a_{ind}] = 1$ .

1.

$$\begin{array}{ll} \varphi_1[a_{ind}] = 1 & \\ \text{sse } (s(0)[a_{ind}], x_2[a_{ind}]) \in \overline{<} & \text{(por def. de valor de fórmula)} \\ \text{sse } (1, 2) \in \overline{<} & \text{(por def. de valor de termo)} \\ \text{sse } 1 < 2 & \text{(por def. de } \overline{<}) \end{array}$$

Ora,  $1 < 2$ . Logo,  $\varphi_1[a_{ind}] = 1$ .

2.

$$\varphi_2[a_{ind}] = 1$$

sse existe  $n \in \mathbb{N}_0$  t.q.  $(s(0)[a_{ind}(\frac{x_2}{n})], x_2[a_{ind}(\frac{x_2}{n})]) \in \overline{\prec}$  (por def. valor de fórm.)

sse existe  $n \in \mathbb{N}_0$  t.q.  $(1, n) \in \overline{\prec}$  (por def. valor de termo)

sse existe  $n \in \mathbb{N}_0$  t.q.  $1 < n$  (por def. de  $\overline{\prec}$ )

Ora, existe  $n \in \mathbb{N}_0$  t.q.  $1 < n$ . Logo,  $\varphi_2[a_{ind}] = 1$ .

3.  $\varphi_3[a_{ind}] = 0$  porque a proposição “para todo  $n \in \mathbb{N}_0, 1 < n$ ” é falsa.

4.

$$\varphi_4[a_{ind}] = 1$$

sse para todo  $n \in \mathbb{N}_0$ , existe  $m \in \mathbb{N}_0$  t. q.  $(s(x_1)[a'], x_2[a']) \in \overline{\prec}$

sse para todo  $n \in \mathbb{N}_0$ , existe  $m \in \mathbb{N}_0$  t. q.  $(n+1, m) \in \overline{\prec}$

sse para todo  $n \in \mathbb{N}_0$ , existe  $m \in \mathbb{N}_0$  t. q.  $n+1 < m$

onde  $a' = a_{ind}(\frac{x_1}{n})(\frac{x_2}{m})$ . Logo  $\varphi_4[a_{ind}] = 1$ .

- ▶ Vamos a seguir observar que, uma vez fixada uma estrutura, o valor de um termo depende apenas dos valores das suas variáveis e o valor de uma fórmula depende apenas dos valores das suas variáveis livres.
- ▶ Vamos ainda estabelecer como se relacionam os valores de  $t'[t/x]$  e de  $t'$ , e como se relacionam os valores lógicos de  $\varphi[t/x]$  e de  $\varphi$ .

**Proposição 182:** Seja  $t$  um termo de tipo  $L$  e sejam  $a_1$  e  $a_2$  duas atribuições numa estrutura  $E = (D, \top)$  do tipo  $L$ . Se, para todo  $x \in \text{VAR}(t)$ ,  $a_1(x) = a_2(x)$ , então  $t[a_1] = t[a_2]$ .

**Dem.:** Por indução estrutural em  $t$ . (Exercício.)

□

**Proposição 183:** Seja  $\varphi$  uma fórmula de tipo  $L$  e sejam  $a_1$  e  $a_2$  atribuições numa estrutura  $E$  do tipo  $L$ . Se, para todo  $x \in \text{LIV}(\varphi)$ ,  $a_1(x) = a_2(x)$ , então  $\varphi[a_1] = \varphi[a_2]$ .

**Dem.:** Por indução estrutural em  $\varphi$ . (Exercício.)

□

**Observação 184:** Se  $\varphi$  é uma sentença,  $E$  determina o valor lógico de  $\varphi$ .

**Exemplo 185:** Considere as seguintes fórmulas de tipo *ARIT*.

$$\varphi = \forall x_0 \, 0 = x_0 \qquad \psi = \forall x_0 (0 = x_0 \vee 0 < x_0)$$

- ▶ Para toda a atribuição  $a$  em  $E_{Arit}$ ,  $\varphi[a] = 0$
- ▶ Para toda a atribuição  $a$  em  $E_{Arit}$ ,  $\psi[a] = 1$

**Proposição 186:** Sejam  $t$  e  $t'$  termos de tipo  $L$  e seja  $a$  uma atribuição numa estrutura de tipo  $L$ . Então,  $t' [t/x] [a] = t' [a (t_{[a]}^x)]$ .

**Dem.:** Por indução estrutural em  $t'$ . (Exercício.)

□

**Proposição 187:** Sejam  $\varphi$  uma fórmula de tipo  $L$ ,  $t$  um termo de tipo  $L$ ,  $E = (D, \neg)$  uma estrutura de tipo  $L$ ,  $a$  uma atribuição em  $E$  e  $x$  uma variável substituível por  $t$  em  $\varphi$ . Então,  $\varphi [t/x] [a] = \varphi [a (t_{[a]}^x)]$ .

**Dem.:** Por indução estrutural em  $\varphi$ . (Exercício.)

□

**Definição 188:** Seja  $v = (E, \alpha)$  uma valoração de tipo  $L$  e seja  $\varphi$  uma fórmula de tipo  $L$ . Se  $\varphi[\alpha] = 1$ , dizemos que  $a$  *satisfaz*  $\varphi$  em  $E$ , ou que  $v$  *satisfaz*  $\varphi$ . Notação:  $v \text{ sat. } \varphi$  ou  $(E, \alpha) \text{ sat. } \varphi$ .

Se  $\varphi[\alpha] = 0$ , dizemos que  $a$  *não satisfaz*  $\varphi$  em  $E$ , ou que  $v$  *não satisfaz*  $\varphi$ . Notação:  $v \text{ não sat. } \varphi$ .

A proposição seguinte estabelece as *condições de satisfação*.

**Proposição 189:** Seja  $L = (\mathcal{F}, \mathcal{R}, \mathcal{N})$  um tipo de linguagem. Seja  $R \in \mathcal{R}$  de aridade  $n$ . Sejam  $v = (E, \alpha)$  uma valoração,  $\varphi, \psi$  fórmulas,  $t_1, \dots, t_n$  termos, todos de tipo  $L$ . Então:

- a)  $v \text{ sat. } R(t_1, \dots, t_n)$  sse  $(t_1[\alpha], \dots, t_n[\alpha]) \in \bar{R}$ .
- b)  $v \text{ não sat. } \perp$
- c)  $v \text{ sat. } \neg\varphi$  sse  $v \text{ não sat. } \varphi$
- d)  $v \text{ sat. } (\varphi \Box \psi)$  sse (...) — ver Cálculo Proposicional
- e)  $v \text{ sat. } \forall x \varphi$  sse, para todo  $d \in \text{dom}(E)$ ,  $v \left( \frac{x}{d} \right) \text{ sat. } \varphi$ ;
- f)  $v \text{ sat. } \exists x \varphi$  sse existe  $d \in \text{dom}(E)$  tal que  $v \left( \frac{x}{d} \right) \text{ sat. } \varphi$ ;

**Dem.:** Consequência imediata das definições.

□

As condições de satisfação são uma alternativa conveniente à Def. 180.

**Exemplo 190:** Consideremos a estrutura  $E_0$  de tipo *ARIT* do Exemplo 172, com domínio  $D = \{a, b\}$ , e a atribuição  $\alpha$  em  $E_0$  tal que  $\alpha(x) = b$ , para todo  $x$ . Seja  $v = (E_0, \alpha)$ .

$$v \text{ sat. } \exists x_2 s(0) < x_2$$

$$\text{sse existe } d \in D \text{ t.q. } (s(0)[\alpha(\overset{x_2}{d})], x_2[\alpha(\overset{x_2}{d})]) \in \overline{<} \quad \begin{array}{l} \text{(pelas condições de} \\ \text{satisfação)} \end{array}$$

$$\text{sse existe } d \in D \text{ t.q. } (a, d) \in \overline{<} \quad \begin{array}{l} \text{(por def. de valor} \\ \text{de termo)} \end{array}$$

$$\text{sse existe } d \in D \text{ t.q. } d = b \quad \text{(por def. de } \overline{<})$$

Logo  $v \text{ sat. } \exists x_2 s(0) < x_2$ , donde  $(\exists x_2 s(0) < x_2)[\alpha] = 1$ .

**Definição 191:** Seja  $L$  um tipo de linguagem. Sejam  $\varphi \in \mathcal{F}_L$  e  $\Gamma \subseteq \mathcal{F}_L$ .

- ▶ Seja  $v = (E, \alpha)$  uma valoração de tipo  $L$ .
  - ▶ Recordar que  $v$  *satisfaz*  $\varphi$  (Notação:  $v \text{ sat. } \varphi$ ) se  $\varphi[\alpha]_E = 1$ .
  - ▶ Dizemos que  $v$  *satisfaz*  $\Gamma$  se, para todo  $\psi \in \Gamma$ ,  $v \text{ sat. } \psi$ .  
Notação:  $v \text{ sat. } \Gamma$ .
- ▶ Dizemos que
  - ▶  $\varphi$  é *satisfazível* se existe valoração  $v$  de tipo  $L$  que satisfaz  $\varphi$ ;
  - ▶  $\Gamma$  é *satisfazível* se existe valoração  $v$  de tipo  $L$  que satisfaz  $\Gamma$  (ou seja, que satisfaz todas as fórmulas que pertencem a  $\Gamma$ ).

**Exemplo 192:** Consideremos a atribuição  $a$  em  $E_{Arit}$  tal que  $a(x) = 0$ , para todo  $x \in \mathcal{V}$ . Seja  $v = (E_{Arit}, a)$ . Sejam

$$\begin{array}{ll} \varphi &= O = x_0 & \Gamma &= \{O < x_0, x_0 < O\} \\ \psi &= O < x_0 & \Delta &= \{O < x_0, \neg O < x_0\} \end{array}$$

- ▶  $v$  sat.  $\varphi \vee \psi$  e  $v$  sat.  $\forall x_0(\varphi \vee \psi)$ .
- ▶  $v$  não sat.  $\psi$ , mas  $\psi$  é satisfazível.
- ▶  $v$  não sat.  $\forall x_0 \psi$ , mas  $\forall x_0 \psi$  é satisfazível.
- ▶  $v$  não sat.  $\Gamma$ , mas  $\Gamma$  é satisfazível.
- ▶  $v$  não sat.  $\Delta$ , aliás  $\Delta$  não é satisfazível.

**Exemplo 193:** Consideremos o tipo de linguagem *ARIT*.

a) Os conjuntos de fórmulas

- ▶  $\{\forall x_0 (x_0 \times x_1 = x_0), \forall x_1 (x_1 \times s(x_0) = x_1)\}$
- ▶  $\{\forall x_0 (x_0 \times x_1 = x_1), \exists x_2 (x_2 + x_0 = x_0)\}$

são satisfazíveis.

b) O conjunto  $\{\forall x_0 (x_0 = x_0), \neg(O = O)\}$  não é satisfazível.

**Definição 194:** Seja  $L$  um tipo de linguagem. Sejam  $\varphi \in \mathcal{F}_L$ ,  $\Gamma \subseteq \mathcal{F}_L$  e  $E$  uma estrutura de tipo  $L$ .

- ▶ Dizemos que  $E$  é *modelo de  $\varphi$* , ou que  $\varphi$  é *verdadeira em  $E$* , ou ainda que  $\varphi$  é *válida em  $E$* , se: para toda a atribuição  $\alpha$  em  $E$ ,  $(E, \alpha) \text{ sat. } \varphi$ .

Notação:  $E \text{ mod. } \varphi$ .

- ▶ Dizemos que  $E$  é *modelo de  $\Gamma$*  se, para todo  $\psi \in \Gamma$ ,  $E \text{ mod. } \psi$ .

Notação:  $E \text{ mod. } \Gamma$ .

**Exemplo 195:** Consideremos o tipo de linguagem *ARIT*. Sejam

$$\begin{array}{ll} \varphi &= O = x_0 & \Gamma &= \{O < x_0, x_0 < O\} \\ \psi &= O < x_0 & \Delta &= \{O < x_0, \neg O < x_0\} \end{array}$$

- ▶  $E_{Arit}$  mod.  $\varphi \vee \psi$  e  $E_{Arit}$  mod.  $\forall x_0(\varphi \vee \psi)$ .  
Ou seja:  $\varphi \vee \psi$  e  $\forall x_0(\varphi \vee \psi)$  são verdadeiras em  $E_{Arit}$ .
- ▶  $E_{Arit}$  não mod.  $\psi$ , mas existe modelo de  $\psi$ .  
Ou seja:  $\psi$  não é verdadeira em  $E_{Arit}$ , mas existe (outra) estrutura onde  $\psi$  é verdadeira.
- ▶  $E_{Arit}$  não mod.  $\forall x_0\psi$ , mas existe modelo de  $\forall x_0\psi$ .
- ▶  $E_{Arit}$  não mod.  $\Gamma$ , mas existe modelo de  $\Gamma$ .
- ▶  $E_{Arit}$  não mod.  $\Delta$ , aliás  $\Delta$  não tem modelo.

**Exemplo 196:** Seja  $\Gamma$  o conjunto formado pelas seguintes sentenças:

$$\forall x_0 \neg (0 = s(x_0));$$

$$\forall x_0 \forall x_1 ((s(x_0) = s(x_1)) \rightarrow (x_0 = x_1));$$

$$\forall x_0 \neg (s(x_0) < 0);$$

$$\forall x_0 \forall x_1 ((x_0 = s(x_1)) \rightarrow ((x_0 < x_1) \vee (x_0 = x_1)));$$

$$\forall x_0 (x_0 + 0 = x_0);$$

$$\forall x_0 \forall x_1 (s(x_0) + x_1 = s(x_0 + x_1));$$

$$\forall x_0 (x_0 \times 0 = 0);$$

$$\forall x_0 \forall x_1 (s(x_0) \times x_1 = (x_0 \times x_1) + x_1).$$

$E_{\text{arit}}$  é um modelo de  $\Gamma$ .

(A *axiomática de Peano* para a Aritmética é constituída pelas fórmulas de  $\Gamma$  juntamente com um princípio de indução para  $\mathbb{N}_0$ .)

**Proposição 197:** Seja  $L$  um tipo de linguagem. Sejam  $\varphi \in \mathcal{F}_L$ ,  $E$  uma estrutura de tipo  $L$  e  $x \in \mathcal{V}$ . As seguintes condições são equivalentes:

1.  $E \text{ mod. } \varphi$ .
2.  $E \text{ mod. } \forall x \varphi$ .
3.  $E \text{ mod. } \varphi[t/x]$ , para todo  $t \in \mathcal{T}_L$  tal que  $x$  é substituível por  $t$  em  $\varphi$ .

**Dem.:**  $1 \Rightarrow 2$ : Fácil.  $2 \Rightarrow 3$ : usa a Proposição 187.  $3 \Rightarrow 1$ : Trivial. □

**Definição 198:** Seja  $\varphi \in \mathcal{F}_L$  tal que  $LIV(\varphi) = \{y_1, \dots, y_n\}$ . Então,  $\forall y_1 \dots \forall y_n \varphi$  é uma fórmula fechada e diz-se um *fecho universal* de  $\varphi$ .

**Observação:** Os vários fechos de  $\varphi$  diferem na ordem escolhida para o prefixo de quantificadores universais. Veremos que essa ordem é irrelevante a menos de equivalência lógica.

**Corolário 199:** Seja  $\forall y_1 \dots \forall y_n \varphi$  um fecho universal de  $\varphi$ . Então  
 $E \text{ mod. } \varphi$  sse  $E \text{ mod. } \forall y_1 \dots \forall y_n \varphi$  .

**Observação 200:** Podemos explorar a relação entre estruturas e fórmulas e considerar

- ▶ O conjunto das fórmulas que são verdadeiras numa estrutura;
- ▶ A classe dos modelos de um conjunto de fórmulas.

**Definição 201:** Sejam  $L$  um tipo de linguagem e  $E$  uma estrutura de tipo  $L$ . A *teoria de  $E$*  é o conjunto  $\{\varphi \in \mathcal{F}_L \mid E \text{ mod. } \varphi\}$ , denotado  $TEO(E)$ .

**Exemplo 202:** Seja  $\Gamma = TEO(E_{Arit})$ .

- ▶ São elementos de  $\Gamma$ , por exemplo, as fórmulas
  - ▶  $s(0) + s(0) = s(s(0))$
  - ▶  $\neg \exists x_0 \ 0 = s(x_0)$
  - ▶  $\exists x_0 \exists x_1 \exists x_2 \ (x_0 \times x_0 + x_1 \times x_1 = x_2 \times x_2)$
- ▶ Pergunta difícil: será  $E_{Arit}$  o único modelo de  $\Gamma$ ?

**Observação 203:** A partir do momento em que dispomos do conceito de valoração, os seguintes conceitos têm em Lógica de 1ª Ordem a mesma definição que em Lógica Proposicional.

**Definição 204:** Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  fórmulas de tipo  $L$  e seja  $\Gamma$  um conjunto de fórmulas de tipo  $L$ .

1.  $\varphi$  diz-se (*universalmente*) *válida* (notação:  $\models \varphi$ ) se, para toda a valoração  $v$  de tipo  $L$ ,  $v$  satisfaz  $\varphi$ .
2.  $\varphi$  e  $\psi$  dizem-se *logicamente equivalentes* (notação:  $\varphi \Leftrightarrow \psi$ ) se, para toda a valoração  $v$  de tipo  $L$ ,  $v$  satisfaz  $\varphi$  se e só se  $v$  satisfaz  $\psi$ .
3.  $\varphi$  diz-se *consequência semântica* de  $\Gamma$  (notação:  $\Gamma \models \varphi$ ) se, para toda a valoração  $v$  de tipo  $L$ , se  $v$  satisfaz  $\Gamma$  então  $v$  satisfaz  $\varphi$ .

**Observação 205:** Uma fórmula de tipo  $L$  é universalmente válida sse é válida em todas as estruturas de tipo  $L$ .

**Exemplo 206:** Consideremos o tipo de linguagem *ARIT*.

1. A fórmula  $x_0 = x_1$  não é válida, pois não é válida na estrutura  $E_{Arit}$ .
2. A fórmula  $x_0 = x_0$  é válida na estrutura  $E_{Arit}$ . No entanto, esta fórmula não é válida em todas as estruturas de tipo *ARIT*. Por exemplo, se considerarmos uma estrutura  $E_1 = (\{a, b\}, \neg)$  em que  $\equiv$  seja a relação  $\{(a, a)\}$ ,  $E_1$  não é modelo de  $x_0 = x_0$ .
3. A fórmula  $\forall x_0 (x_0 = x_1 \vee \neg(x_0 = x_1))$  é válida.

**Observação 207:**

1. As propriedades enunciadas para a equivalência lógica no capítulo sobre Cálculo Proposicional (clássico) mantêm-se verdadeiras no contexto do Cálculo de Predicados. Por exemplo,  $\Leftrightarrow$  é uma relação de equivalência em  $\mathcal{F}_L$ .
2. As equivalências lógicas notáveis desse capítulo continuam verdadeiras no contexto do Cálculo de Predicados.
3. Naturalmente, há um conjunto de novas equivalências lógicas notáveis.



**Proposição 210:** Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  fórmulas de tipo  $L$ , seja  $\Gamma$  um conjunto de fórmulas de tipo  $L$ , sejam  $x$  e  $y$  variáveis e seja  $t$  um termo de tipo  $L$ .

- a) Se  $\Gamma \models \forall x \varphi$  e  $x$  é substituível por  $t$  em  $\varphi$ , então  $\Gamma \models \varphi[t/x]$ .
- b) Se  $\Gamma \models \varphi$  e  $x \notin LIV(\Gamma)$ , então  $\Gamma \models \forall x \varphi$ .
- c) Se  $\Gamma \models \varphi[t/x]$  e  $x$  é substituível por  $t$  em  $\varphi$ , então  $\Gamma \models \exists x \varphi$ .
- d) Se  $\Gamma \models \exists x \varphi$ ,  $\Gamma, \varphi \models \psi$ , e  $x \notin LIV(\Gamma \cup \{\psi\})$ , então  $\Gamma \models \psi$ .

**Dem.:**

- a) Suponhamos que  $(E, a)$  satisfaz  $\Gamma$ . (Queremos demonstrar que:  $\varphi[t/x][a]_E = 1$ .) Então, pela hipótese,  $(\forall x \varphi)[a]_E = 1$ . Assim, por definição,

$$\varphi[a(\overset{x}{d})]_E = 1, \text{ para todo } d \in dom(E)$$

e daqui, em particular,  $\varphi[a(\overset{x}{t[a]})]_E = 1$ , pois  $t[a] \in dom(E)$ .

Logo, como por hipótese  $x$  é substituível por  $t$  em  $\varphi$ , aplicando a Proposição 187 tem-se que  $\varphi[t/x][a]_E = 1$ .

**c-d) Exercício.**

